

รายละเอียดของโครงงานประจำวิชา (Final Project)

1. โครงงานนี้เป็นงานกลุ่ม โดยแนะนำให้ใช้กลุ่มเดียวกันกับที่ทำ Homework ประจำวิชาก่อนหน้านี้
2. โครงงานของวิชานี้จะต้องไม่ซ้ำกันกับ Homework หรือ Project ที่ได้เคยทำไปแล้วในรายวิชานี้หรือรายวิชาอื่น รวมถึงห้ามซ้ำซ้อนกับหัวข้อที่ใช้เป็น IS/Thesis แต่หากเป็นการต่อยอด การแตกแขนง การทดลองเทคนิคแบบอื่น ซึ่งมีเนื้อหาและ main contribution แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ หรือเป็นหัวข้อใหญ่ที่เกี่ยวข้องกันแต่นักศึกษาสามารถชี้แจงแบ่งส่วน contribution แยกในแต่ละชิ้นงานได้ชัดเจนไม่มีความทับซ้อน ก็สามารถเลือกทำเป็นโครงงานในวิชานี้ได้ โดยนักศึกษาสามารถย้อนดูผลงานบางส่วนของรุ่นพี่ได้ที่ tag ชื่อ #ผลงานนักศึกษา ในเฟซบุ๊ก Thitirat TheSensei หรือในเว็บไซต์รวมผลงานตีพิมพ์ของอาจารย์ที่ <https://as.nida.ac.th/~thitirat/homepage/publication.htm>
3. Project นี้คิดคะแนนรวมเป็น 60% ของทั้งวิชา โดยแบ่งการให้คะแนนตามขั้นตอน ดังตารางต่อไปนี้

คะแนน	ช่วงเวลา	รายละเอียด
-	คาบเรียนที่ 9	Project Announcement
-	คาบเรียนที่ 10	Project Topic Submission (หัวข้อยังสามารถเปลี่ยนทีหลังได้)
20%	อาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2567 (วันสุดท้ายของการเรียนการสอนภาคพิเศษ)	Project's Proposal Submission: Introduction/Background, Related Works, and References
40%*	คาบเรียนที่ 15 (หลังสอบปลายภาคประมาณ 2 สัปดาห์ หรือตามที่ตกลงกับอาจารย์ผู้สอน)	Project Presentation Final Report Submission: ประเมินจากความถูกต้อง ครบถ้วน และ สมบูรณ์ของชิ้นงานในฐานะของผลงานทางวิชาการ อาทิ • รูปแบบการเขียนที่ได้มาตรฐานตามหลักการเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ อาทิ เลือกรายการใส่บรรณานุกรมที่ถูกต้อง เหมาะสม และน่าเชื่อถือ, รูปแบบการเขียนอ้างอิง (citation) ในเนื้อความที่ถูกต้อง, การอ้างอิงรูปภาพและตารางอย่างครบถ้วน, การให้เครดิตกับ ข้อมูล/รูปภาพ/ข้อความ ทุกอย่างที่เป็นงานสร้างสรรค์ของผู้อื่นเสมอ ฯลฯ • ระบุ unique contribution ที่ชัดเจนและมีหลักฐานรองรับคำกล่าว • ดำเนินการทดลองถูกต้องตามหลักการทางวิทยาศาสตร์และอธิบายทุกขั้นตอนอย่างชัดเจน • มีผลการทดลองหรือแหล่งอ้างอิงรองรับเสมอในทุก ๆ การตัดสินใจ • มีผลการทดลองครบถ้วนและใช้ตัวชี้วัดที่ถูกต้องตามสถานการณ์ • มีการทำการทดลองเปรียบเทียบเทคนิคที่นำเสนอกับเทคนิคอื่น ๆ
-	จันทร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2568	Grading Deadline

* เพิ่มเกรดให้อัตโนมัติ 1 ประจุสำหรับสมาชิกทุกคนในกลุ่มที่ส่ง Final report ซึ่งเขียนด้วยภาษาอังกฤษ

รายละเอียดของการส่ง Project's Topic (ไม่มีคะแนน ยังสามารถเปลี่ยนหัวข้อภายหลังได้)

วิธีการส่งงาน

แต่ละกลุ่มอัปโหลดไฟล์ PDF (ขนาดกระดาษ A4 จำนวนไม่เกิน 2 หน้า) ลงใน MS Teams ของวิชาตามช่องทางที่ผู้สอนกำหนด พร้อม tag สมาชิกทุกคนในกลุ่ม ตั้งชื่อไฟล์ว่า “1_TOPIC_ชื่อกลุ่ม.pdf” (เมื่อ **ชื่อกลุ่ม** หมายถึงชื่อกลุ่มของนักศึกษา) โดยในไฟล์ให้ระบุสิ่งต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย

- 1) **ชื่อกลุ่ม และ รายชื่อสมาชิกในกลุ่ม**
- 2) **ที่มาและความสำคัญของปัญหา:** ปัญหานี้คืออะไรและมีที่มาอย่างไร? ทำไมปัญหานี้ถึงสำคัญหรือน่าสนใจ? ใครคือกลุ่มเป้าหมายที่จะได้ประโยชน์จากการแก้ไขปัญหานี้? ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เคยมีคนเสนอวิธีแก้ไขแบบอื่น ๆ เอาไว้แล้วหรือไม่? ถ้ามีอยู่แล้ว อะไรคือสิ่งที่เราคิดว่ายังขาดไปหรือยังไม่สมบูรณ์เพียงพอในวิธีแก้ไขที่มีอยู่ในปัจจุบัน?
- 3) **ขอบเขตของสิ่งที่จะทำ:** ภายในเวลาที่จำกัดของโครงการ ด้วยจำนวนสมาชิกที่มีอยู่ในกลุ่ม อะไรคือขอบเขตของสิ่งที่นักศึกษาคิดว่าจะทำให้ได้สำเร็จ? และ อะไรคือสิ่งที่เกินขอบเขตและจะยังไม่ทำในโครงการครั้งนี้ (แต่อาจต่อยอดทำในอนาคต)?

สร้าง Group chat ใน Microsoft Teams

ให้แต่ละกลุ่มสร้าง group chat ขึ้นใน Microsoft Teams (สร้าง group chat $\neq$ สร้าง team ใหม่) โดยให้ add สมาชิกทุกคนในกลุ่ม และ add อาจารย์ผู้สอนเข้าไปใน group chat นี้ สำหรับใช้ในการให้คำปรึกษาและคอมเมนต์ในระหว่างการทำโครงงานประจำวิชา โดยเมื่อ add สมาชิกเข้าไปใน group chat เสร็จแล้วให้เปลี่ยนชื่อของ group chat เป็น “2567-1_DL_ชื่อกลุ่ม” (เมื่อ **ชื่อกลุ่ม** หมายถึงชื่อกลุ่มของนักศึกษา)

เงื่อนไขของ Final Project ประจำวิชา Deep Learning

1. Final Project ของวิชานี้ต้องเป็นหัวข้อที่เกี่ยวกับ Deep Learning เป็นหลักเท่านั้น หัวข้ออื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง อาทิ rule-based or classical method, traditional machine learning, reinforcement learning ฯลฯ สามารถใช้ประกอบหรือใช้แสดงผลการทดลองเปรียบเทียบได้ แต่ต้องไม่ใช่แก่นนำเสนอหรือ contribution หลักของชิ้นงาน
2. โมเดลสำเร็จรูปที่นักวิจัยคนอื่น train ไว้พร้อมใช้แล้ว (pre-trained models, foundation models) นักศึกษาสามารถหยิบมาใช้ประกอบ หรือใช้เป็นตัวเปรียบเทียบในส่วนผลการทดลองได้ แต่ต้องไม่ใช่ส่วนหลักทั้งหมดของการนำเสนอ
3. หัวข้อที่เลือกทำนั้นมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้
 - 1) ชื่อของโครงการครั้งนี้ คือ “**การใช้ปัญญาประดิษฐ์ เพื่อขจัดความยากจน เพิ่มโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม**” (อ้างอิงจากยุทธศาสตร์วิจัย 5 ปีของสถาบัน 2566-2570) แต่หากนักศึกษามีหัวข้ออื่นที่น่าสนใจมากกว่า ก็สามารถเลือกทำได้แม้จะไม่ตรงกับชื่อที่กำหนดนี้ก็ตาม
 - 2) ห้ามเป็นหัวข้อที่ซ้ำกันกับการบ้านหรือ Project ที่ได้เคยทำไปแล้วในรายวิชานี้หรือรายวิชาอื่น รวมถึงห้ามซ้ำซ้อนกับหัวข้อที่ใช้เป็น IS/Thesis แต่หากเป็นการต่อยอดหรือแตกแขนงต่อจากหัวข้อดังกล่าวโดยมีความแตกต่างอย่างมี

นัยสำคัญก็สามารถทำได้ เช่น ต่อยอดจากการบ้าน supervised image classification ไปเป็นการทำ semi-supervised หรือ self-supervised learning แล้วเปรียบเทียบประสิทธิภาพกัน

- 3) หัวข้อที่เลือกทำควรต้องมีความซับซ้อนในเทคนิควิธีการมากขึ้นกว่าการบ้านของวิชานี้ โดยสามารถปรึกษาความเหมาะสมของหัวข้อกับอาจารย์ผู้สอนได้ ตัวอย่างเช่น
 - i. ไม่ใช่ supervised learning ที่ใช้แต่เฉพาะ strong labeled data แต่เป็น semi-supervised learning หรือ self-supervised learning ที่มีการใช้ประโยชน์จาก unlabeled data ในการ train โมเดล หรือมีการใช้ weakly labeled data ในลักษณะ weakly-supervised learning
 - ii. เป็นปัญหา multimodal ไม่ใช่ unimodal เช่น ประมวลผล image และ audio ในวิดีโอควบคู่กัน, ประมวลผล image และ text ควบคู่กัน, ประมวลผล text และ real-time signal ควบคู่กัน เป็นต้น
 - iii. เป็นโมเดลที่ซับซ้อน โดยภายในมี sub-model หลายส่วน แต่ละ sub-model มีหน้าที่เฉพาะซึ่งมีนัยสำคัญต่อโมเดล เช่น การประยุกต์ใช้ AutoEncoder แบบใหม่, GAN ที่ประกอบด้วย sub-model สองตัว คือ Generator และ Discriminator, Text-guided image generation การสร้างรูปภาพโดยอาศัยคำบรรยาย text เป็นต้น
 - iv. เป็นกลุ่มของเทคนิคใหม่ที่ไม่ครอบคลุมโดยละเอียดในเนื้อหาของรายวิชานี้ เช่น Continual learning (without catastrophic forgetting), Meta-learning (learning how to learn), Graph Neural Network, Knowledge distillation, Federated learning, Few-shot or Zero-shot learning, Domain generalization/adaptation, Adversarial attack เป็นต้น
 - 4) เบื้องต้นเน้นโครงการในเชิง technical implementation ของ Deep Learning ที่นักศึกษามีการ train โมเดล บางส่วนหรือทั้งหมดเพิ่มเติมด้วยตนเอง แต่หากกลุ่มใดพบปัญหาของการทำโครงการในเชิง technical implementation ดังกล่าว สามารถปรึกษากับอาจารย์ผู้สอนเพื่อเปลี่ยนแนวทางของโครงการเป็นแบบอื่นที่เหมาะสมกับระยะเวลาการส่งงานได้เป็นกรณี ๆ ไป
4. **Comparative experiment:** ต้องมีผลการทดลองเปรียบเทียบประสิทธิภาพในแง่มุมต่าง ๆ (บน evaluation metric ที่ได้มาตรฐานของ task นั้น ๆ ซึ่งศึกษาได้จากการทำ literature review) ระหว่างโมเดล Deep Learning ที่นักศึกษานำเสนอ กับ โมเดล State-of-the-art Deep Learning อื่น ๆ อย่างน้อย 3-5 โมเดลที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ
- 1) การรายงานตัวเลขประสิทธิภาพของโมเดล ให้รายงานเป็นลักษณะของ $\text{mean} \pm \text{SD}$
 - 2) มาตรฐานสากล คือ การเปรียบเทียบผลงานของเรากับโมเดลตัวใหม่ ๆ (เสนอมาในช่วง 2021-2024) หรือดัง ๆ หรือเป็น state-of-the-art model ของ task ที่ทำการทดลอง โดยโมเดลทั้งหมดถูก train มาด้วย benchmark dataset ที่ได้มาตรฐาน หรือ custom dataset ของ task ดังกล่าวเหมือนกัน
 - 3) โมเดล Deep Learning ที่นำมาเปรียบเทียบกัน ต้องมีการควบคุมตัวแปรตามหลักการวิจัยทดลอง เพื่อให้การเปรียบเทียบเป็นไปอย่างยุติธรรม

- 4) การทำ minor hyperparameter tuning (เช่น ปรับจำนวน node, ปรับค่า batch size/learning rate/kernel size) หลาย ๆ แบบ ไม่นับว่าเป็นโมเดลหลายตัวที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ
- 5) โมเดลที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ อาจเป็นความแตกต่างที่เทคนิควิธี train ที่ต่างกัน (เช่น supervised, semi-supervised, self-supervised, weakly-supervised, semi-weakly-supervised, unsupervised), ส่วน model architecture ที่ต่างกัน (เช่น U-Net, FCN), หรือ ชนิดของโมเดลที่ต่างกัน (เช่น CNN, Transformer) เป็นต้น

รายละเอียดของการส่ง Project Proposal (คะแนน 20%)

เลือก Template สำหรับเขียนผลงาน

เลือกใช้ template การเขียนจากลิงก์ที่กำหนดให้ต่อไปนี้ ทั้งนี้สามารถใช้เป็น Microsoft Word template หรือ LaTeX template ก็ได้ตามแต่ความสะดวกและความถนัดของกลุ่ม

- Template สำหรับงานที่เขียนภาษาไทย:
 - (MS Word only) <https://journal.kmutt.ac.th/th/guidelines.html> ในกรณีของวารสารนี้ให้นักศึกษาเตรียมไฟล์โดยใส่เลขบรรทัดด้านหน้าทุกบรรทัดด้วย (MS Word > Layout > Line Numbers) ทั้งนี้ให้นักศึกษาเตรียมไฟล์เป็นแบบ 1-column เพื่อความสะดวกในการใส่ตารางและรูปภาพ (หากได้ตอบรับตีพิมพ์ ทางวารสารจะมีทีมช่วยจัดเนื้อหาของเราให้เป็น 2-column ให้ภายหลัง)
- Template สำหรับงานที่เขียนภาษาอังกฤษ:
 - MS Word (1-column): <https://uist.acm.org/2023/assets/files/word-one-column-submission-sample.docx>
 - LaTeX: <https://www.springernature.com/gp/authors/campaigns/latex-author-support>

สิ่งที่ต้องส่ง

แต่ละกลุ่มอัปโหลดไฟล์ PDF จำนวน 2 ไฟล์ลงใน MS Teams ของวิชาตามช่องทางที่ผู้สอนกำหนด พร้อม tag สมาชิกทุกคนในกลุ่ม ทั้งนี้ไฟล์ที่ต้องส่งมีรายละเอียดดังนี้

1. ไฟล์ที่ 1 (ตั้งชื่อไฟล์ว่า “2_PROPOSAL_ชื่อกลุ่ม.pdf”): PDF ของชิ้นงานที่เขียนด้วย template ที่นักศึกษาเลือก โดยในไฟล์ต้องเขียนสิ่งต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย ได้แก่ ชื่อหัวข้อ, รายชื่อสมาชิกกลุ่ม, Introduction/Background, Related Works และ References
2. ไฟล์ที่ 2 (ตั้งชื่อไฟล์ว่า “2_PROPOSAL_ชื่อกลุ่ม_similarity.pdf”): PDF ที่เป็น similarity report ของไฟล์ที่ 1 ซึ่งตรวจสอบมาด้วยโปรแกรม Turnitin
3. ไฟล์อ้างอิง (ตั้งชื่อไฟล์ว่า “2_PROPOSAL_ชื่อกลุ่ม_refXX.pdf”): PDF ของเปเปอร์ที่ใช้อ้างอิงในผลงาน โดยให้ไฮไลต์ไว้ชัด ๆ ว่าข้อมูลส่วนที่เราเอามาใช้อ้างอิงในงานอยู่ที่บรรทัดไหนบ้างในเปเปอร์ดังกล่าว ส่วนเบอร์ XX ในชื่อไฟล์ให้ใช้ตาม

เลขที่ปรากฏจริงในบรรณานุกรมของงาน เช่น เปเปอร์ของงาน [1] ก็ให้บันทึกไฟล์ส่งในชื่อ 2_PROPOSAL_ชื่อกลุ่ม_ref01.pdf เป็นต้น

การสร้าง Similarity Report

1. เข้าเว็บ https://www.turnitin.com/login_page.asp?lang=en_us > เลือก New user > เลือก Student
2. ใส่ Class ID (46018262 และ Enrollment key (gsasnida) ข้อมูลที่เหลือเป็นข้อมูลสำหรับนักศึกษากรอกกันเอง (ขอกรอกชื่อกลุ่มและชื่อหัวข้องานจริง ๆ)
3. เมื่อเข้าไปในคลาสได้แล้ว ให้เลือกกดเข้า Assignment (เช่น DeepLearning) แล้วกดปุ่ม “Submit” เพื่อเตรียมอัปโหลดงานขึ้นไปตรวจสอบ
4. ในหน้า Submit ให้เลือก drop-down-list ข้างบนเป็น “Single File Upload” (ไม่เลือก “Cut & Paste Upload”) และทำการอัปโหลดไฟล์งานที่ต้องการตรวจสอบขึ้นไป (แนะนำอัปโหลดไฟล์ PDF ยกเว้นจะมีปัญหาอัปโหลดไม่ขึ้น)
5. เมื่ออัปโหลดเสร็จ กลับมาที่หน้ารวมของ Class หากคอล์มัน Similarity ขึ้นสถานะ “Processing” แสดงว่าระบบกำลังตรวจสอบอยู่ให้รอสักพัก (หรือลองกด refresh ดู) ถ้าระบบตรวจสอบเสร็จแล้วจะขึ้นเป็นค่า % ที่แสดงว่าระบบตรวจพบการคัดลอกในไฟล์กี่ %
6. คลิกที่ปุ่ม “View” เพื่อดูรายละเอียดของผลการตรวจสอบ ว่าระบบพบว่าบรรทัดไหนไปคัดลอกจากที่ใดมาบ้าง จากนั้นให้ดาวน์โหลด similarity report (ไฟล์ PDF) ที่มีตัวเลข % ความเหมือนนี้มาส่ง ทั้งนี้ผลการตรวจสอบแต่ละรายการควรจะต้องมีค่า similarity <1% (ยกเว้นในส่วนบรรณานุกรม ส่วนชื่อนามสกุล ส่วนชื่อและที่อยู่สถาบัน หรือส่วนที่เป็นคำศัพท์เฉพาะที่สามารถอ้างอิงงานอื่นได้) และประโยคหรือย่อหน้าใดที่ถูกไฮไลต์ต่อเนื่องกันยาว ๆ ควรจะถูกแก้ไขทั้งหมด
7. หากแก้งานแล้วต้องการอัปโหลดไฟล์ใหม่ขึ้นไปตรวจสอบอีกที ให้กดที่ปุ่ม “Resubmit” ณ Assignment นั้น ๆ (ระวังอย่า resubmit บ่อย เพราะรายงาน similarity report จะออกให้เร็วแค่ 3 ครั้งแรก หลังจากนั้นต้องรอรายงานนาน 24 ชั่วโมง)

วิธีการเข้าไปอ่านเปเปอร์วิชาการต่างประเทศ

ใช้อีเมล @stu.nida.ac.th พร้อมรหัสผ่าน ในการล็อกอินเข้า VPN ของสถาบันเพื่อให้ได้สิทธิการอ่านเปเปอร์ในฐานะข้อมูลที่สถาบันเป็นสมาชิกอยู่ ทั้งนี้ สามารถอ่านวิธีการติดตั้งและใช้งาน VPN ได้ที่เว็บไซต์ของสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ นิด้า <https://idt.nida.ac.th/service/vpn/>

วิธีการเขียน Related Works

การเขียน Related Works ในเปเปอร์วิชาการแตกต่างจากการทบทวนวรรณกรรมในการเขียนเล่มวิทยานิพนธ์ โดยในรูปแบบของเปเปอร์วิชาการ หัวข้อ Related Works จะไม่ใช่การทำอภิธานคำศัพท์ และไม่ใช่อธิบายทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับงาน แต่คือการแสดงให้เห็นว่าปัญหาที่เราอยากแก้ปัญหานี้ยากอย่างไร โดยอาศัยอ้างอิงเครดิตจากงานคนอื่นที่คล้าย ๆ กันเอามาวิเคราะห์ว่าเขาใช้วิธีไหนแก้ปัญหา อุปกรณ์อะไรบ้าง ผลลัพธ์ออกมาดีหรือไม่ดีอย่างไรบ้าง และที่สำคัญคืองานที่เราอยากทำมี contribution อะไรต่างจากเขาบ้าง

Do & Don't สำหรับการเขียน Related Works

1. หลีกเลี่ยงการอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลออนไลน์ (โดยเฉพาะ blog/medium ส่วนบุคคล) เนื่องจากเป็นการอ้างอิงที่มีความน่าเชื่อถือต่ำอีกทั้งข้อมูลสามารถเปลี่ยนแปลงหรือหายไปตลอดเวลา ยกเว้นเป็นแหล่งอ้างอิงออนไลน์ที่น่าเชื่อถือและสำคัญ หลีกเลี่ยงไม่ได้จริง ๆ ทั้งนี้ไม่รวมเปเปอร์จาก arXiv ที่สามารถอ้างอิงได้เพราะเป็น repository มาตรฐานที่มีความน่าเชื่อถือสูง
2. ในกรณีอ้างอิงเปเปอร์จาก arXiv ให้เอาชื่อเรื่องไปเสิร์ชดูก่อน หากเปเปอร์มีการตีพิมพ์ที่อื่นที่นอกเหนือจาก arXiv ให้ไปอ้างอิงตรงนั้นแทน เพราะผลงานใน arXiv มักเป็นผลงานที่ยังไม่ผ่าน peer review
3. หากเปรียบเทียบระหว่าง Conference/Proceeding กับ Journal/Transaction แล้ว อย่างหลังจะถือว่าน้ำหนักความน่าเชื่อถือมากกว่า (หากคิดที่งานระดับ tier เดียวกัน)
 - (1) Conference/Proceeding ชื่อดังระดับโลกที่ควรอ้างอิง เช่น
 - ด้าน Image/Vision: CVPR, ICCV, ECCV, ACCV, SIGGRAPH, CVPRW, WACV, BMVC
 - ด้าน NLP: ACL, EMNLP, NAACL, EACL, COLING, CoNLL
 - ด้าน AI รวม ๆ : ICLR, NeurIPS, ICML, AAAI, CVPR, IJCAI
 - (2) Journal/Transaction ที่ควรเลือกมาอ้างอิงอาจเลือกจากผลงานที่ปรากฏในสำนักพิมพ์ที่ได้มาตรฐาน อาทิ IEEE, ACM, Springer, Elsevier, Wiley, Taylor & Francis
4. ณ ขั้นตอนการส่ง Proposal ผลงานที่ส่งมาจะต้องมีจำนวนแหล่งข้อมูลอ้างอิงที่ไม่ใช่แหล่งข้อมูลออนไลน์ ไม่ต่ำกว่า 8 รายการ สำหรับกลุ่มที่มีสมาชิก 5 คน และไม่ต่ำกว่า 6 รายการสำหรับกลุ่มที่มีสมาชิกน้อยกว่า 5 คน ทั้งนี้อย่างน้อย 4-5 รายการ จะต้องเป็นงานใหม่ที่ตีพิมพ์มาในช่วงปี ค.ศ. 2022-2024
5. ท้ายหน้าสุดท้ายของ Related Works ควรเป็นย่อหน้าสรุปว่าหลังจากที่เราอ่านรีวิวมามากหลายเปเปอร์แล้ว สรุปแล้ววิธีที่มีในปัจจุบันสามารถตอบโจทย์งานที่อยากทำหรือยัง จุดไหนที่ดีอยู่แล้วและเราหยิบมาใช้ได้เลย จุดไหนยังไม่ดีที่เราต้องมาทำวิจัยหรือทดลองต่อเองบ้าง และตกลงแล้วงานของเรามีอะไรต่างกับงานที่รีวิวไปแล้วเหล่านี้บ้าง โดยควรทำเป็นตารางสรุปเปรียบเทียบงานต่าง ๆ ในอดีตเพื่อเน้นให้เห็นถึงจุดอ่อนหรือช่องโหว่ของงานในอดีตที่งานของเราจะทำการศึกษาต่อยอด

รายละเอียดของ Project Presentation (คะแนนคิดรวมกับ Final report เป็น 40%)

- ลำดับขั้นตอน: นำเสนอโดยสมาชิกในกลุ่มทุกคน => การ live demo รันให้เห็นผลลัพธ์จริงแบบ real-time => การถามตอบ
- เวลาที่ใช้: เวลาในการนำเสนอรวมการ live demo และการถามตอบ (ประมาณ 5 นาที) รวมแล้วไม่เกิน 150/จำนวนกลุ่ม นาทีต่อกลุ่ม

นักศึกษาที่ไม่เข้าร่วมการนำเสนอผลงานของกลุ่ม หรือเข้าร่วมแต่มี contribution ต่อการทำ project น้อยมากอย่างมีนัยสำคัญ (เช่น ออกมาช่วยพูดแนะนำสมาชิกในกลุ่มเพียงอย่างเดียว) จะได้คะแนนในส่วน 40% นี้ในสัดส่วนที่น้อยกว่าเพื่อน ๆ ในกลุ่ม

รายละเอียดของการส่ง Final Report (คะแนน 40%)

วิธีการส่งงาน

การส่ง final report ให้แต่ละกลุ่มอัปโหลดเอกสารดังต่อไปนี้ ส่งตามช่องทางที่ผู้สอนกำหนด

1. รายชื่อสมาชิกเป็นไฟล์ PDF (ตั้งชื่อไฟล์ว่า “3_REPORT_ชื่อกลุ่ม_member.pdf”)
 - สรุปรายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบของสมาชิกแต่ละคนในกลุ่มในการทำโครงงานครั้งนี้
 - ขอให้ระบุตัวแทนกลุ่ม 1 คน สำหรับเป็น contact point กับอาจารย์ในกรณีที่ต้องมีการขอข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อแก้ไขผลงาน โดยตัวแทนกลุ่มนี้คือคนที่ได้รับมอบอำนาจจากเพื่อนในกลุ่มให้มีสิทธิในการให้ข้อมูลด้านต่าง ๆ แก่อาจารย์ได้ สามารถติดต่อเพื่อน ๆ และ/หรือ เป็นตัวแทนตัดสินใจแก้ไขงานของกลุ่มได้
 - เฉพาะคนที่เป็ตัวแทนกลุ่ม ขอ contact เพิ่มเติมเป็น e-mail ที่ไม่ใช่อีเมลนิต้า, เบอร์มือถือ, และ LINE สำหรับติดต่อ (หากไม่ยอากโพสต์ข้อมูลส่วนตัวนี้ลงในหน้า public ของ Microsoft Teams สามารถส่งข้อมูลเฉพาะส่วนนี้ให้ทาง Microsoft Teams' private chat ของอาจารย์ผู้สอนได้)
2. รายงานฉบับสมบูรณ์แบบ PDF (ตั้งชื่อไฟล์ว่า “3_REPORT_ชื่อกลุ่ม_manuscript.pdf”) จัดรูปแบบตาม template ที่เลือกใช้
3. ต้นฉบับที่แก้ไขได้ (editable report) ของรายงานฉบับสมบูรณ์เป็นไฟล์ Microsoft Word (ตั้งชื่อไฟล์ว่า “3_REPORT_ชื่อกลุ่ม_manuscript.docx”) หรือ LaTeX (ตั้งชื่อไฟล์เดอร์ว่า “3_REPORT_ชื่อกลุ่ม_manuscript.rar”) จัดรูปแบบตาม template ที่เลือกใช้ (กรณี LaTeX ให้ส่ง LaTeX source codes ทั้งหมดมาพร้อมกัน)
4. ไฟล์ของรูปภาพทั้งหมดที่ปรากฏในรายงาน (ความละเอียดของภาพอย่างน้อย 300 dpi) โดยให้รวมไฟล์ใส่ในไฟล์เดอร์แล้วตั้งชื่อว่า “3_REPORT_ชื่อกลุ่ม_figures.rar” ทั้งนี้ให้ตั้งชื่อไฟล์ภาพภายในให้ตรงกับลำดับที่ภาพนั้นปรากฏในรายงาน (เช่น figure1.png)
5. ไฟล์ PDF (ตั้งชื่อไฟล์ว่า “3_REPORT_ชื่อกลุ่ม_similarity.pdf”) ของ Similarity report ที่ได้จากโปรแกรม Turnitin โดยแต่ละรายการที่ตรวจสอบพบควรจะต้องมีค่า similarity <1% และไม่ควรมีประโยคใดถูกไฮไลท์ต่อเนื่องยาว ๆ (ยกเว้นในส่วนบรรณานุกรม ส่วนชื่อหรือศัพท์เฉพาะ ส่วนชื่อนามสกุล และส่วนที่อยู่สถาบันที่สามารถซ้ำกับงานอื่นได้)
6. ไฟล์อ้างอิง (ตั้งชื่อไฟล์ว่า “3_REPORT_ชื่อกลุ่ม_refXX.pdf”): PDF ของเปเปอร์ที่ใช้อ้างอิงในผลงาน โดยให้ไฮไลท์ไว้ชัด ๆ ว่าข้อมูลส่วนที่เราเอามาใช้อ้างอิงในงานอยู่ที่บรรทัดไหนในเปเปอร์ดังกล่าว ส่วนเบอร์ XX ในชื่อไฟล์ให้ใช้ตามเลขที่ปรากฏจริงในบรรณานุกรมของงาน เช่น เปเปอร์ของงาน [1] ก็ให้บันทึกไฟล์ส่งในชื่อ 3_REPORT_ชื่อกลุ่ม_ref01.pdf เป็นต้น
7. ไฟล์นำเสนอ (ถ้ามี) รูปแบบ PDF (ตั้งชื่อไฟล์ว่า “3_PRESENT_ชื่อกลุ่ม.pdf”) รวมถึงลิงก์ของรูปภาพ และ/หรือ วิดีโอผลการทดลองต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

การเขียน Final Report

1. เขียน Final Report โดยใช้ template ที่เคยเลือกไว้แล้วในตอนส่งงานส่วน Literature Review ทั้งนี้จำนวนหน้าของ Final Report (แบบ 1 คอลัมน์) ควรอยู่ระหว่าง 10-20 หน้า (ไม่รวม supplementary และ appendix) ส่วนรูปแบบการเขียนอ้างอิง วิธีการตั้งชื่อหัวข้อ ฯลฯ ให้อ้างอิงตาม template ที่เลือกใช้นั้น ๆ

2. ในส่วนของชื่อผู้แต่งให้ใส่ชื่อของสมาชิกในกลุ่มทั้งหมดเรียงตามลำดับ contribution (ชื่อแรกสุดคือคนที่มี contribution สูงสุดในงานนี้) และใส่ชื่อของอาจารย์ (ฐิติรัตน์ ศิริบรรณรัตน์กุล, Thitirat Siriborvornratanakul, thitirat@as.nida.ac.th) เป็นชื่อสุดท้ายโดยไม่ต้องใส่ยศหรือตำแหน่งใด ๆ **ส่วนอีเมลของนักศึกษาทุกคนให้ใช้อีเมลทางการของนิค @stu.nida.ac.th เท่านั้น** และใส่สังกัดเหมือนกันคือ
 - คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 148 หมู่ 3 ถนนเสรีไทย คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
 - Graduate School of Applied Statistics, National Institute of Development Administration, 148 SeriThai Road, Klong-Chan, Bangkok, Bangkok THAILAND 10240
3. ใน Final Report ควรจะต้องมีหัวข้ออย่างน้อยต่อไปนี้ ได้แก่ Abstract (บทคัดย่อ) **ความยาวประมาณ 200-250 words สำหรับภาษาอังกฤษ**, Keywords (คำสำคัญ) จำนวน 3-5 คำ, Introduction/Background (บทนำ), Related Works (งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง), Proposed Method (วิธีการที่ใช้), Experimental Results and Discussion (ผลการทดลอง), Conclusion and Future Work (บทสรุป), References (บรรณานุกรม) ทั้งนี้การตั้งชื่อและจำนวนหัวข้ออาจแตกต่างจากนี้ได้ตามแต่ข้อกำหนดของ template ที่นักศึกษาเลือกใช้
4. *** **สำหรับเปเปอร์ภาษาอังกฤษ จะต้องเพิ่มหัวข้อ Declarations ไว้ก่อนหัวข้อ References เสมอ** โดยให้ระบุหัวข้อย่อภายใน 4 หัวข้อดังต่อไปนี้
 - Data availability: เลือกประโยคที่เหมาะสมจาก <https://www.springernature.com/gp/authors/research-data-policy/data-availability-statements/> ทั้งนี้ต้องระบุทั้ง citation และ url (ถ้ามี) ให้ครบสำหรับทุกข้อมูลที่มีการนำมาใช้ในผลงานของเรา
 - Conflicts of interest: เลือกประโยคที่เหมาะสมจาก <https://www.springer.com/gp/editorial-policies/competing-interests> หรือระบุสั้น ๆ ว่า “No conflict of interests”
 - Funding: เลือกประโยคที่เหมาะสมจาก <https://www.springer.com/gp/editorial-policies/competing-interests> หรือระบุสั้น ๆ ว่า “No funding”
 - Author contribution: แนะนำให้ระบุสั้น ๆ ว่า “All authors contributed to this article equally.”
5. Reference ทุกอันที่อยู่ในบรรณานุกรม รวมถึง figure และ table ทุกอันที่ปรากฏในผลงาน **จะต้องมีการถูกอ้างอิงถึงและอธิบายขยายความไว้ในเนื้อความเสมอ** (การใส่ รายการอ้างอิง/รูป/ตาราง ไว้ลอย ๆ แต่ไม่กล่าวอ้างอิงถึงในเนื้อความเลย ถือว่าผิดหลักการเขียน)
6. ในกรณีของงานที่เลือกเขียนด้วย template ภาษาไทย จะมีส่วนต่อไปนี้ที่ต้องเขียนส่งมาทั้ง 2 ภาษา (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ได้แก่ ชื่อหัวข้อ ชื่อ-นามสกุลของสมาชิกทุกคน คำสำคัญ และ บทคัดย่อ
7. ในกรณีของงานที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษ ทั้ง References ทุกรายการ ทั้งข้อมูลใน Figure และ Table **ควรมีแต่ภาษาอังกฤษทั้งหมด** หรือหากจำเป็นต้องมีภาษาไทยก็ต้องมีคำแปลภาษาอังกฤษกำกับไว้ข้าง ๆ เสมอ เพื่อให้คนอ่านในระดับนานาชาติสามารถอ่านเข้าใจได้
8. เกี่ยวกับ References (บรรณานุกรม) ใน Final Report
 - จำนวนทั้งหมดไม่นับแหล่งอ้างอิงที่เป็นลิงก์ออนไลน์ซึ่งไม่น่าเชื่อถือ รวมแล้วไม่ควรต่ำกว่า 15 รายการ และอย่างน้อย 80% ควรเป็นงานตีพิมพ์ใหม่ในระหว่างปี ค.ศ. 2022-2024

- ในกรณีของรายงานที่เขียนด้วยภาษาไทย ซึ่งมีรายการอ้างอิงทั้งภาษาไทยและอังกฤษ ให้เอารายการอ้างอิงที่เป็นภาษาไทยทั้งหมดขึ้นก่อนเสมอ แล้วค่อยตามด้วยรายการอ้างอิงภาษาอังกฤษ
9. ในตัวรายงานให้ระบุให้ชัดเจนว่าโปรแกรมผลงานนี้พัฒนามาด้วยคอมพิวเตอร์สเปกอะไร (CPU, GPU, etc.) มีไลบรารีที่เกี่ยวข้องคืออะไรและใช้เวอร์ชันไหนบ้าง
10. Plagiarism และ/หรือ Self-plagiarism เป็นการกระทำที่ผิดจริยธรรมของนักวิจัยและนักวิชาการอย่างร้ายแรง ไม่ว่าจะเป็นการนำข้อความหรือรูปภาพ บางส่วนหรือทั้งหมดของผู้อื่นหรือของงานเก่าตนเองมา Reuse ใช้ก็ตาม ดังนั้นให้หลีกเลี่ยงการยกข้อความหรือนำรูปภาพของคนอื่นหรือของงานตนเองในอดีตมาใช้ แต่หากมีความจำเป็นต้องนำข้อความหรือรูปภาพของคนอื่นหรือของงานตนเองในอดีตมาใช้ หรือมีความจำเป็นต้องทำซ้ำและเลียนแบบข้อความหรือรูปภาพนั้น ๆ อย่างมีนัยสำคัญ ให้นักศึกษาทำการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อความหรือรูปภาพต้นฉบับกำกับเอาไว้ให้ชัดเจนเสมอ
- ในกรณีของข้อความ ถ้าเป็นการ quote คำมาแบบเหมือนเป๊ะทุกตัวอักษร ให้ใส่ส่วนที่ quote มาไว้ใน “ ” แต่แนวทางที่แนะนำมากกว่าคือการอ่านเนื้อความต้นฉบับให้เข้าใจ และเขียนสิ่งนั้นขึ้นมาใหม่ด้วยภาษาของนักศึกษาเอง พร้อมใส่อ้างอิงให้เครดิตกับเจ้าของเนื้อความต้นฉบับ
 - ในกรณีของ figure ทุกอันที่จะใส่ในรายงาน วิธีที่ดีที่สุดคือการวาดรูปหรือสร้างรูปใหม่ขึ้นมาทั้งหมดด้วยตัวเอง แต่ในกรณีที่ figure ในรายงานของนักศึกษามีการนำภาพทั้งภาพหรือบางส่วนของภาพซึ่งเป็นผลงานการสร้างสรรค์ของผู้อื่น (หรือของงานอื่นของตนในอดีต) มาประกอบใช้ใน figure ของรายงาน นักศึกษาจะต้องใส่เครดิตที่มาของภาพ หรือส่วนของภาพเหล่านั้นไว้ใน caption ของ figure ดังกล่าวเสมอ ไม่ว่าสิ่งที่จะนำมาใช้จะเป็นภาพถ่าย ภาพวาด ภาพการ์ตูนอวตาร แผนภาพ ไอคอน ฯลฯ ทั้งนี้ ในกรณีที่ภาพของผู้อื่นที่นำมาใช้นั้นมีนัยสำคัญต่ำหรือแทบไม่มีนัยสำคัญใน figure ของนักศึกษา อาจเขียนเครดิตรวม ๆ ไว้ได้ เช่น “เครดิตภาพไอคอนตกแต่งจาก www.google.com”

FINAL & IMPORTANT NOTES

อาจารย์ผู้สอนจะพิจารณานำผลงานกลุ่มของนักศึกษาไปเข้าสู่กระบวนการเผยแพร่ทางวิชาการ โดยพิจารณาตามความเหมาะสมทั้งในด้านคุณภาพ เนื้อหา และปัจจัยอื่น ๆ ประกอบกัน

อนึ่ง เนื้อหาทุกส่วนในเปเปอร์งานกลุ่มนี้จะไม่สามารถถูกนำไปใช้ copy & paste หรือ reuse เพื่อเขียนเป็นผลงานทางวิชาการอื่น ๆ ได้อีก รวมถึงไม่สามารถถูกนำไปเขียนรวมเป็นส่วนหนึ่งใน IS หรือ Thesis ของสมาชิกคนใดคนหนึ่งในกลุ่มได้ มิเช่นนั้นจะกลายเป็น self-plagiarism หรือ double submission ซึ่งผิดจริยธรรมของนักวิจัยและนักวิชาการทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ

***** THE END *****